

SisMOM Visualizador

Manual de Uso

Sistema Multiusuário de Detecção, Previsão
e Monitoramento de Derrame de Óleo no Mar

CPTEC / INPE

Versão 2.0.0 — build 20260528

Atualizado em 28/05/2026

Sumário

- 1. O que é o SisMOM Visualizador
- 2. Instalação e primeira execução
- 3. Visão geral da interface
- 4. Aba PNG/GIF — uso básico
- 5. Aba GeoTIFF — visualização científica
- 6. Painel direito — controles do painel ativo
- 7. Configurando modelos e variáveis
- 8. Templates de URL e placeholders
- 9. Camadas extras e calculadora
- 10. Servidor HTTP local de dados
- 11. Atalhos de teclado
- 12. Solução de problemas
- 13. Apêndice — referência de placeholders

1. O que é o SisMOM Visualizador

O SisMOM Visualizador é uma plataforma de visualização de modelos meteorológicos operacionais do CPTEC/INPE. Permite navegar passos de previsão (animação), comparar múltiplos modelos lado a lado, e analisar campos científicos em formato GeoTIFF — tudo em uma única janela, sem instalação de softwares de SIG pesados.

Capacidades principais

- **Visualização PNG/GIF:** imagens prontas do FTP do CPTEC, com animação de passos e layouts de 1 a 4 painéis.
- **Visualização GeoTIFF:** decodifica TIFs (LZW, Deflate, PackBits; float32/int16/uint8), aplica paleta de cores configurável, sobrepõe mapa-base com tiles satélite ou OSM.
- **Calculadora de camadas:** operações entre rasters (A op B ou A op escalar).
- **Configuração flexível:** usuário define modelos próprios via templates de URL com placeholders.
- **Cache inteligente:** animação acelera após a primeira passagem (decoded + imageData + blob URL em LRU caches).
- **Multi-plataforma:** Windows (instalador NSIS e portátil), Linux (ApplImage, .deb), navegador (HTML standalone).

Dois "modos" de visualização

Há duas abas no topo da janela:

Aba	Para que serve	Quando usar
PNG/GIF	Mostra imagens já renderizadas pelo CPTEC (PNGs ou GIFs animados)	Para animação rápida de várias variáveis lado a lado, observação rápida da evolução
GeoTIFF	Decodifica os arquivos GeoTIFF e renderiza com paleta quantitativa, ajustável, opcionalmente sobrepõe mapas	Análise quantitativa, ajustável, opcionalmente sobrepõe mapas

2. Instalação e primeira execução

Opção A — Instalador Windows (.exe)

- 1 Execute **SisMOM Visualizador Setup 2.0.0.exe**.
- 2 O SmartScreen pode mostrar "Editor desconhecido". Clique em *Mais informações* → *Executar mesmo assim*.
- 3 Escolha a pasta de instalação (ou aceite o padrão).
- 4 Marque "Criar atalho na Área de Trabalho" se desejar.
- 5 Conclua. O app abre automaticamente.

Opção B — Versão portátil (sem instalação)

Use **SisMOM-Visualizador-2.0.0-portable.exe**. Roda direto do pen drive ou de qualquer pasta — não instala nada, não toca no registro. Útil para testar antes de instalar ou para uso pontual.

Opção C — HTML standalone (no navegador)

Na pasta **SisMOM-Visualizador-2.0.0-standalone/** (também distribuída como .zip), duplo-clique em **figuras_SisMOM_v23.html** para abrir no navegador padrão, ou em **SisMOM.bat** para abrir como janela de aplicativo (Edge/Chrome em modo --app).

Atenção. Limitação: em navegador via file://, o GeoTIFF pode falhar por CORS. Use a versão Electron para uso pleno, ou rode o servidor HTTP local (seção 10) e configure URLs `http://localhost:8765/...` nos templates.

Linux

- **ApplImage:** `chmod +x SisMOM\ Visualizador-2.0.0.ApplImage && ./SisMOM\ Visualizador-2.0.0.ApplImage`. Pode exigir `sudo apt install libfuse2`.
- **.deb:** `sudo apt install ./sismom-visualizador_2.0.0_amd64.deb` em Debian/Ubuntu.

3. Visão geral da interface

A janela do app está dividida em quatro regiões:

Região	Conteúdo
Cabeçalho (topo)	Logo, abas PNG/GIF e GeoTIFF, ícones: configurar (engrenagem), tema claro/escuro, ajuda, abrir
Barra lateral esquerda	Layout de mapas (1/2/3/4), controles de animação (Play, Stop, velocidade), tabela de passos de tempo
Área central	Painéis Mi (M1, M2, M3, M4) com cabeçalho próprio (modelo, data, variável) e barra de zoom inferior
Painel direito (sidebar)	Visível apenas em modo GeoTIFF: paleta, escala (min/max), NoData/Clip, lista de camadas, calculadora

Tema claro / escuro

Clique no ícone de Sol/Lua no cabeçalho para alternar. A escolha persiste entre sessões.

4. Aba PNG/GIF — uso básico

É a aba padrão ao abrir o app. Cada painel Mi mostra uma imagem PNG (ou GIF animado) baixada do FTP do CPTEC. O cabeçalho do painel tem três seletores:

- **Modelo:** qual produto (Eta 3km, BESM T062, MOM6 Global, etc).
- **Data:** data e hora da rodada do modelo. O Mapa 1 sempre inicia na data corrente; demais painéis cascateiam.
- **Variável:** campo a visualizar (temperatura, precipitação, vento, etc.).

Sincronização entre painéis

O botão de elo (■) no cabeçalho dos painéis 2–4 sincroniza a data deles com o Mapa 1: ao mudar a rodada do M1, os outros acompanham. Desligue para ajustar datas independentes.

Animação

- 1 Selecione o passo inicial na tabela de Passos de Tempo (à esquerda).
- 2 Ajuste a velocidade (0.25s a 3s por frame).
- 3 Clique em **Animar**. Use **Pausar** ou **Stop** para parar.
- 4 Setas do teclado: ←/→ avançam/recuam um passo.

Dica. A primeira passagem da animação carrega cada passo do servidor (pode ser lento em modelos pesados como Eta). Após uma volta completa, os passos ficam em cache local e a 2ª volta fica instantânea.

Layouts

A coluna esquerda tem 4 botões de layout: 1, 2, 3 ou 4 painéis. O layout escolhido persiste entre sessões.

5. Aba GeoTIFF — visualização científica

Clique na aba **GeoTIFF** no cabeçalho. A interface ganha duas mudanças:

- Os painéis Mi continuam visíveis, mas agora cada um decodifica o GeoTIFF correspondente ao modelo/variável/data/passo selecionado.
- Aparece o **painel direito** (sidebar de 340px à direita) com todos os controles científicos.

Selecionando o painel ativo

Cada painel Mi tem um pequeno botão "**Painel M1**" (ou M2, M3, M4) no canto superior esquerdo da área de mapa. Clique para tornar esse painel o **ativo**. Borda ciano indica o painel selecionado, e o painel direito passa a operar sobre ele.

Mostrar mapa-base

- 1 Espere o painel ativo terminar de carregar o TIF (a barra de cores aparece no painel direito).
- 2 No painel direito, marque "**Mostrar mapa**".
- 3 Escolha o provedor de tiles: Satélite (Esri), Ruas (OSM), Topo (OpenTopoMap) ou Sem tiles.
- 4 Use o slider de **Opacidade** para ajustar a transparência do raster sobre o mapa.

Dica. A configuração de mapa é POR painel. Você pode ter M1 com Satélite, M2 com OSM e M3 sem mapa. Cada um lembra sua configuração ao trocar o painel ativo.

Valor sob o cursor

Passe o mouse sobre o mapa — na barra inferior aparece a latitude, longitude e o valor numérico do raster naquele ponto. Útil para conferir extremos ou comparar regiões.

Animação no modo GeoTIFF

Funciona igual ao PNG/GIF, mas cada passo precisa fetch + decode + aplicação de paleta. A primeira passagem é mais lenta (decodificação custa centenas de ms para grids grandes); a segunda passagem é instantânea graças ao cache.

6. Painel direito — controles do painel ativo

O painel direito está dividido em seções colapsáveis. Tudo o que você ajusta afeta APENAS o painel Mi ativo.

Arquivo / Visual

- **Paleta:** 15 paletas disponíveis, agrupadas em Sequenciais (Viridis, Plasma, Inferno, Magma, Cividis, Jet, Turbo, Cinza), Divergentes (RdBu, RdYlBu, Spectral, BrBG, Seismic, Coolwarm) e Topográficas (Terrain, Ocean).
- **Min / Max:** faixa de valores mapeada na paleta. Em modo "Auto" usa o min/max do dado; clique em **Editar escala** para fixar manualmente.
- **Editar / Auto:** alterna entre escala manual e automática.

NoData / Clip

- **UNDEF:** lista de valores sentinela tratados como "sem dado" (ex: -999, -9999). Esses pixels ficam transparentes.
- **Clip $\geq$:** valores menores que esse limite são mascarados.
- **Clip $\leq$:** valores maiores que esse limite são mascarados.
- **Limpar:** remove todos os filtros.

Dica. O decoder já detecta automaticamente sentinelas grandes (ex: -3.4e+38 do GrADS) e o NoData declarado no header do TIF. Use UNDEF/Clip para casos onde a detecção automática não pega.

Camadas

A camada base é o GeoTIFF do painel ativo. Você pode adicionar camadas extras (outros TIFs ou GeoJSONs) que ficam sobrepostas. Cada camada extra tem botões de subir/descer ordem, mostrar/ocultar (■) e remover. Configurar uma camada como ativa permite editar suas propriedades pelo painel.

7. Configurando modelos e variáveis

Clique no ícone de **engrenagem** no cabeçalho para abrir o modal "Configurar modelos e variáveis". Por padrão está em modo **somente leitura**; clique em **Editar** (canto superior direito) para habilitar alterações.

Abas de modelo

Cada modelo é uma aba. Acima das abas há ações:

Botão	O que faz
+ Novo modelo	Cria modelo do zero, com nome e templates genéricos.
Clonar modelo	Duplica a aba atual (com variáveis e templates) como novo modelo "(cópia)" — útil para criar variantes.
Remover modelo	Apaga o modelo da aba atual (deve restar pelo menos um).
Restaurar padrão	Volta ao conjunto de modelos de fábrica (descarta personalização).
Exportar / Importar	Salva/restaura toda a configuração (modelos + painéis) em arquivo .json.

Campos por modelo

- **Escopo 1 / Escopo 2:** tokens que viram {escopo1} e {escopo2} nos templates (úteis para nível, componente, etc.).
- **Sufixo do arquivo:** extensão padrão (.png, .gif, .jpg, etc.).
- **Máx. Passos:** horizonte máximo da rodada em horas.
- **Template do endereço (PNG/GIF):** caminho até a pasta dos arquivos PNG/GIF, com placeholders de data.
- **Template Nome Arq. (PNG/GIF):** nome do arquivo, com placeholders de prefixo/passo/extensão.
- **Formatos disponíveis no FTP:** marque PNG/GIF e/ou GeoTIFF (.tif). Modelos sem TIF são automaticamente filtrados da aba GeoTIFF.
- **Templates TIF:** se marcar GeoTIFF, configure rota e nome próprios — ou marque "usar o mesmo do PNG" para reaproveitar.

Tabela de variáveis

Cada linha é uma variável. Colunas: ID, Nome longo, Unidade, Frequência em horas, Horizonte máximo, Prefixo de arquivo, e checkboxes **PNG** e **TIF** indicando em quais formatos a variável está disponível. Variáveis sem TIF não aparecem no seletor da aba GeoTIFF.

8. Templates de URL e placeholders

Os templates combinam texto literal com **placeholders** entre chaves. O app substitui antes de fazer fetch.

Endereço — placeholders de data da rodada

No CAMPO *Template do endereço*, os placeholders representam a data da rodada do modelo:

Placeholder	Significado	Exemplo
{yyyy}	ano com 4 dígitos	2026
{mm}	mês com 2 dígitos	05
{dd}	dia com 2 dígitos	27
{hh}	hora UTC com 2 dígitos	00
{yyyymmddhh}	concatenação completa	2026052700
{escopo1}	tokens 1/2 do modelo	atmos
{escopo2}		superficie

Exemplo:

```
https://ftp1.cptec.inpe.br/modelos/tempo/Eta3km/{yyyy}/{mm}/{dd}/{hh}/fig/
```

Nome do arquivo — placeholders de previsão

No CAMPO *Template Nome Arq.*, a data refere-se à VALIDADE da previsão (rodada + horas):

Placeholder	Significado
{prefixo}	prefixo do arquivo (vem da variável)
{N} ou {N%3}	índice da figura (1, 2, 3...). %3 = padded a 3 dígitos (001).
{F} ou {F%3}	horas de previsão (= índice × freq). %3 = 3 dígitos (012).
{fct} ou {f%3}	idem F mas prefixado com "f" (ex: f024).
{ext}	extensão (.png, .tif, etc.)
{yyyy}, {mm}, {dd}, {hh}	data de validade (rodada + F horas).

Exemplos:

```
{prefixo}-{F%3}{ext} &rarr; prec-024.png<br/>{prefixo}{f%3}{ext} &rarr; precf024.png<br/>{prefixo}-{yyyymmddhh}{ext} &rarr; prec-2026052800.png
```

Dica. A diferença entre N e F: para uma variável com Freq=3h, N=8 e F=24h (figura 8 = passo 24h). N é o número da imagem na sequência; F é a hora de previsão.

9. Camadas extras e calculadora

Adicionando camadas

Na seção **Camadas** do painel direito, clique em **+ Adicionar GeoTIFF/GeoJSON...** e escolha um arquivo do disco. A camada aparece na lista, sobreposta à camada base.

- $\uparrow \downarrow$ reorganiza a ordem (camadas no topo aparecem na frente).
-  oculta/mostra a camada.
-  remove.
- Clique no chip da camada para torná-la a camada **ativa** — os controles do painel direito (paleta, min/max) passam a operar sobre ela.

Calculadora de raster

Permite operações entre camadas (ou entre camada e escalar). Resultado vira uma nova camada.

- 1 Em **Calc**, escolha a **camada A**.
- 2 Escolha o **operador**: + (soma), − (diferença), × (produto), ÷ (razão).
- 3 Escolha a **camada B** (outro raster) *ou* "(valor escalar)" e digite um número.
- 4 Clique em **Calcular**. Uma nova camada aparece na lista.

Dica. Os pixels mascarados (NoData) em qualquer dos operandos resultam em pixel mascarado no resultado. Útil para diferença entre rodadas, razões, ou conversões de unidade.

10. Servidor HTTP local de dados

Os dados podem estar no servidor do CPTEC (URLs [https://ftp1.cptec.inpe.br/...](https://ftp1.cptec.inpe.br/)) ou na sua máquina local. Para usar dados locais, especialmente em **Safari/Firefox** que não permitem acesso direto a disco via `file://`, há um pequeno servidor HTTP que vem junto com o app.

Iniciando o servidor

Na pasta `tools/servir_dados/` do app:

- **Windows:** arraste a pasta de dados sobre `servir_dados.bat`.
- **Linux/macOS:** `./servir_dados.sh /caminho/da/pasta`
- **CLI:** `python servir_dados.py --dir PASTA --port 8765`

Requer Python 3 OU Node.js (qualquer um basta). O launcher detecta automaticamente. Deixe o terminal aberto enquanto usar o app.

Configurando o modelo para usar o servidor local

No template do modelo, troque a base do servidor:

```
Antes: https://ftp1.cptec.inpe.br/modelos/tempo/Eta3km/{yyyy}/{mm}/{dd}/{hh}/fig/<br/>Depois: http://localhost:8765/Eta3km/{yyyy}/{mm}/{dd}/{hh}/
```

O servidor vem com CORS aberto, MIME corretos (incluindo `image/tiff`) e proteção contra `path-traversal`. Compatível com qualquer browser, inclusive Safari.

Iniciar automaticamente no boot

- **Windows:** crie atalho de `servir_dados.bat` em `shell:startup` com a pasta como argumento.
- **Linux:** use `systemd user service` ou `cron @reboot`.
- **macOS:** `launchd plist` em `~/Library/LaunchAgents/`.

Detalhes completos em `tools/servir_dados/README.md`.

11. Atalhos de teclado

Tecla	Ação
← →	Recuar/avançar um passo de tempo (snap para a frequência da variável).
Espaço	Animar / pausar.
Esc	Fechar modal de configuração.
Ctrl + Scroll	Zoom no painel sob o cursor.
Arrasto com botão direito	Pan no painel.
Duplo-clique	Reset de zoom no painel.

Atalhos exclusivos do modo GeoTIFF

Ação	Como acionar
Selecionar painel ativo	Clique no botão "Painel M_n_" no canto do mapa.
Mostrar/ocultar mapa-base	Checkbox "Mostrar mapa" no painel direito.
Recentrar mapa no raster	Botão ■ na barra inferior do painel.
Editar escala manual	Botão "Editar escala" → digite Min/Max → Enter.

12. Solução de problemas

Imagem não carrega ("Imagem não disponível no servidor")

- Verifique conexão com o FTP do CPTEC (<https://ftp1.cptec.inpe.br>).
- Verifique se a rodada existe para a data escolhida. Algumas rodadas só rodam em horários específicos (00Z, 12Z).
- Confirme o template do modelo: clique direito → Inspeccionar → Network para ver a URL gerada e o status HTTP.

GeoTIFF mostra "Failed to fetch" ou erro CORS

- **No app Electron:** webSecurity está desabilitado por padrão; não deveria ter CORS. Verifique se o FTP responde (rede, firewall).
- **No navegador via file://:** CORS bloqueia. Use o app Electron, OU rode o servidor HTTP local (seção 10) e use <http://localhost:8765/>....

Animação fica congelada / não avança

- A primeira passagem em modelos pesados (Eta) pode levar alguns segundos por passo. Espere completar uma volta — a segunda fica instantânea.
- No console (F12), procure por erros de fetch ou decode.

App não abre / SmartScreen bloqueia

- No Windows, o SmartScreen pode bloquear executáveis não assinados. Clique em **Mais informações** → **Executar mesmo assim**.
- Verifique antivírus: alguns sinalizam Electron como suspeito (falso-positivo). Adicione exceção para a pasta de instalação.

Configuração foi perdida

- A config fica em localStorage do navegador/Electron. Limpar cache do navegador apaga.
- **Sempre exporte** sua configuração para .json (botão **Exportar** no modal de configuração) — facilita backup e migração entre máquinas.

Saber a versão exata do app

Abra o DevTools (F12) e procure no console pelo log [SisMOM] build = YYYYMMDD-HHMM-tag. Esse marcador identifica a versão carregada e ajuda no suporte.

13. Apêndice — referência de placeholders

Lista completa para uso em templates de URL e nome de arquivo.

Placeholder	Onde se aplica	Significado
{yyyy}	endereço (rodada) / nome (validade)	4 dígitos
{mm}	idem	Mês 2 dígitos
{dd}	idem	Dia 2 dígitos
{hh}	idem	Hora UTC 2 dígitos
{yyyymmddhh}	idem	Concatenação completa
{yyyymmdd}	idem	Sem hora
{yyyymm}	idem	Ano+mês
{data}	qualquer	String de data como digitada (8 ou 10 dígitos)
{escopo1}	qualquer	Escopo 1 do modelo ou variável (override por variável)
{escopo2}	qualquer	Escopo 2 do modelo ou variável
{prefixo}	nome	Prefixo de arquivo (da variável)
{ext}	nome	Extensão (.png, .gif, .tif...)
{N} ou {N%n}	nome	Índice da figura na sequência, padded a n dígitos
{F} ou {F%n}	nome	Horas de previsão = índice × freq
{fct} ou {f%n}	nome	Idem F, prefixado com "f"
{passo}	nome (legacy)	Equivalente a {F}
{passo4}	nome (legacy)	Equivalente a {N%4}

Notas

- O modificador %n faz padding com zeros à esquerda. {F%3} = 024 (não 24).
- No CAMINHO (endereço), os placeholders de data sempre referem à **rodada**. No NOME do arquivo, referem à **validade** (rodada + F horas).
- Para análise/observação (Freq=0), não há previsão; N=0 e F=0; a validade coincide com a rodada.